

2016 香港中學文憑考試物理

卷一甲部 多項選擇題詳解

本冊附原題、官方答案及中文詳解。正確答案以紅色顯示，推理以藍色分行列出。

* 表示原卷涉及延展部分知識的題目。

第 1 題

一些冰冷的液體置於真空瓶內以保持冷凍。下列哪些敘述是正確的？

- (1) 瓶的軟木塞減少了從周圍環境的得熱。
- (2) 玻璃壁內面上的鍍銀是良好的紅外反射物。
- (3) 雙層玻璃壁之間的真空減低因輻射的得熱。

A. 只有 (1) 和 (2)

B. 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：A

(1) 軟木是熱的不良導體，瓶塞亦限制瓶口的對流。

(2) 鍍銀反射紅外輻射，減少因輻射的得熱。

(3) 真空抑制傳導及對流，但不能阻止輻射。因此只有 (1) 和 (2) 正確。

第 2 題

將 0.3 kg 溫度為 50 °C 的水跟 0.2 kg 溫度為 0 °C 的冰在一絕緣容器內混合，容器的熱容量可忽略。混合物的最終溫度是多少？

已知：水的比熱容 = $4200 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

冰的熔解比潛熱 = $3.34 \times 10^5 \text{ J kg}^{-1}$

A. -1.8 °C

B. 0 °C

C. 1.8 °C

D. 3.0 °C

官方答案：B

水冷卻至 0 °C 可放出的熱量為 $Q = mc\Delta T = 0.3 \times 4200 \times 50 = 63000 \text{ J}$ 。

熔解全部冰所需熱量 $m_l = 0.2 \times 3.34 \times 10^5 = 66800 \text{ J}$ ，較上述熱量為多。故仍有部分冰未熔解，平衡時冰水混合物為 0 °C。若最終溫度低於 0 °C，便不能在此條件下讓液態水和冰於熱平衡時共存。

第 3 * 題

將一理想氣體從 25 °C 加熱至 50 °C，氣體分子的平均動能會

- A. 增加一倍。
- B. 增加 41%。
- C. 增加 8.4%。
- D. 增加 4.1%。

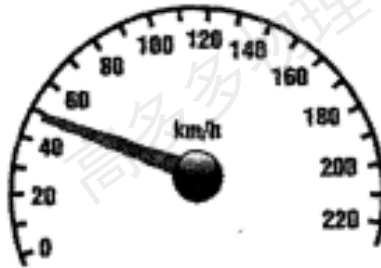
官方答案：C

分子的平均動能與絕對溫度成正比。

增加的比例 = $(323 - 298)/298 = 0.0839$ ，即 8.4%。溫度比例不能直接使用攝氏溫度。

第 4 題

下圖的汽車車速計所顯示的為汽車的



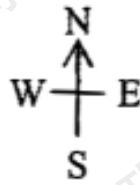
- A. 瞬時速率。
- B. 瞬時速度。
- C. 全程的平均速率。
- D. 全程的平均速度。

官方答案：A

儀表顯示汽車在該瞬間的速度量值，既沒有提供方向，也不是全程平均值，因此測量的是瞬時速率。

第 5 題

以 80 km h^{-1} 東行的汽車轉向為 60 km h^{-1} 北行。以下哪圖代表汽車速度的改變？



A.



B.



C.



D.



官方答案：D

取東及北為正分量， $\Delta \mathbf{v} = \mathbf{v}_{\text{final}} - \mathbf{v}_{\text{initial}} = (-80, 60) \text{ km h}^{-1}$ 。

量值 $= \sqrt{80^2 + 60^2} = 100 \text{ km h}^{-1}$ 。由 $\tan \theta = 80/60$ ，方向為北偏西 53.1° ，對應圖 D。

第 6 題

如圖所示，重量為 W 的男孩向下施以拉力 F 於豎直懸掛在天花板的繩子，繩的重量為 G ，而男孩則站在地面不動。下列哪項正確給出以下各個力的量值？

- (1) 男孩施於地面的力
- (2) 繩子施於天花板的力



- A. (1) W ; (2) $G - F$
- B. (1) W ; (2) $G + F$
- C. (1) $W - F$; (2) $G - F$
- D. (1) $W - F$; (2) $G + F$

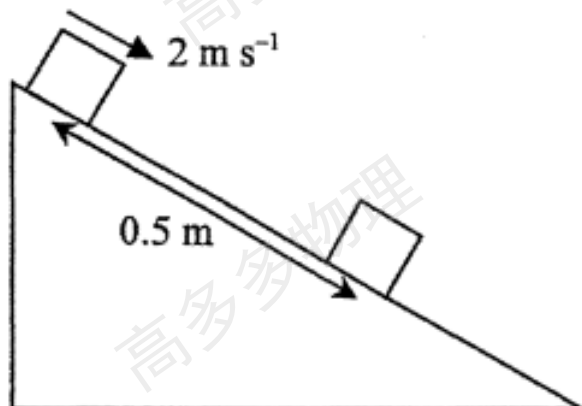
官方答案: D

繩子向上拉男孩的力為 F 。男孩平衡時 $N + F = W$ ，因此男孩向地面施力的量值為 $W - F$ 。

天花板同時支承繩重 G 及男孩向下的拉力 F ，所以繩子施於天花板的力為 $G + F$ 。

第 7 題

一方塊以初速 2 m s^{-1} 沿粗糙的斜面下滑 0.5 m 的距離後便停下。方塊的減速度是多少？



A. 1 m s^{-2}

B. 2 m s^{-2}

C. 4 m s^{-2}

D. 沒法求得答案，因未知斜面的傾角。

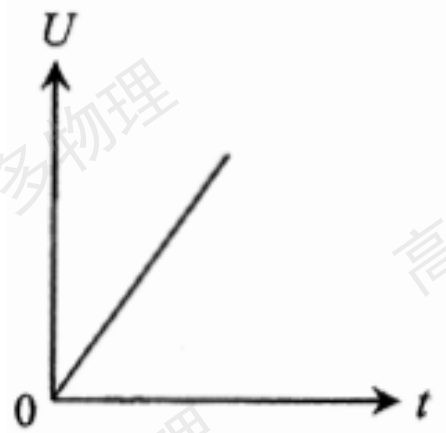
官方答案：C

沿斜面使用 $v^2 = u^2 + 2as$: $0 = 2^2 + 2a(0.5)$, 得 $a = -4 \text{ m s}^{-2}$ 。減速度為其量值 4 m s^{-2} ，無須知道斜面的傾角。

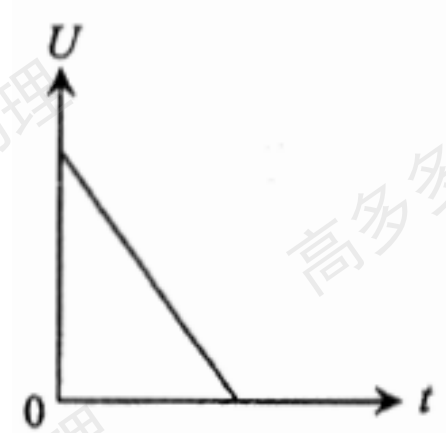
第 8 題

一物體自某高度從靜止受重力作用自由下墜。哪一線圖正確顯示其重力勢能 U 跟時間 t 的變化？空氣阻力可略去不計，並取在地面時 $U = 0$ 。

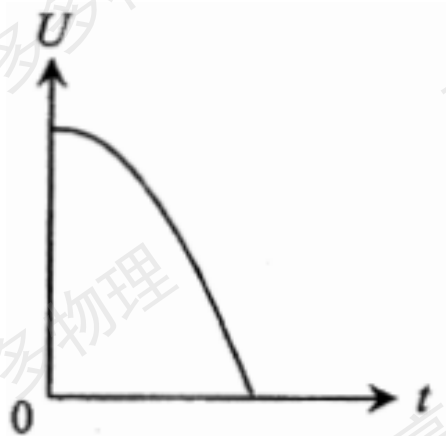
A.



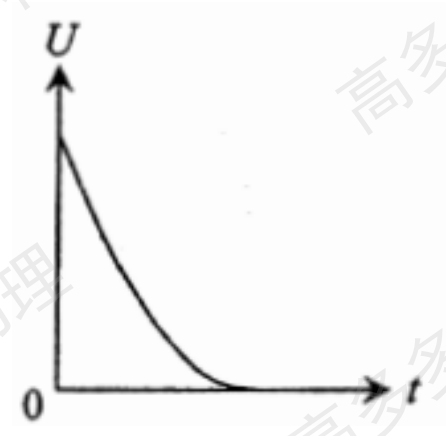
B.



C.



D.

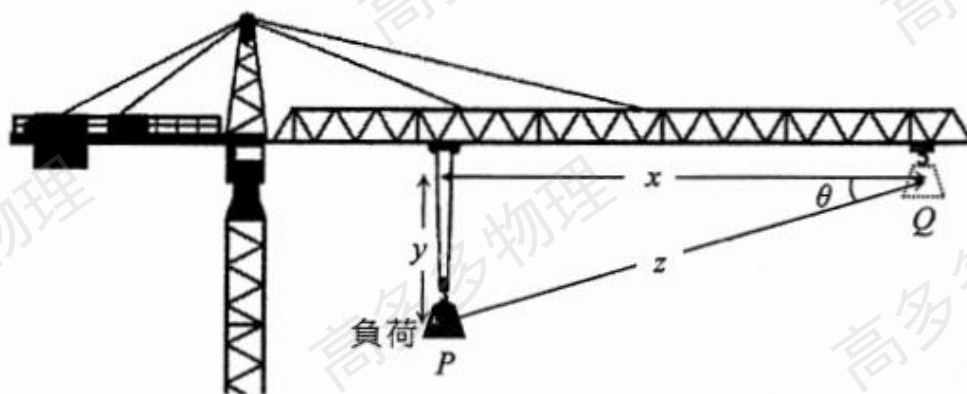


官方答案：C

落地前， $h = h_0 - \frac{1}{2}gt^2$ ，而 $U = mgh = mgh_0 - \frac{1}{2}mg^2t^2$ 。因此 U 起初為正值、初始斜率為零，隨後下降得愈來愈快，至地面時變為零，對應圖 C。

第 9 題

一吊臂將重量為 W 的負荷從點 P 穩定地運往點 Q ，如圖所示。該吊臂對負荷的作功為



A. Wy .

B. $W(x + y)$.

C. Wz .

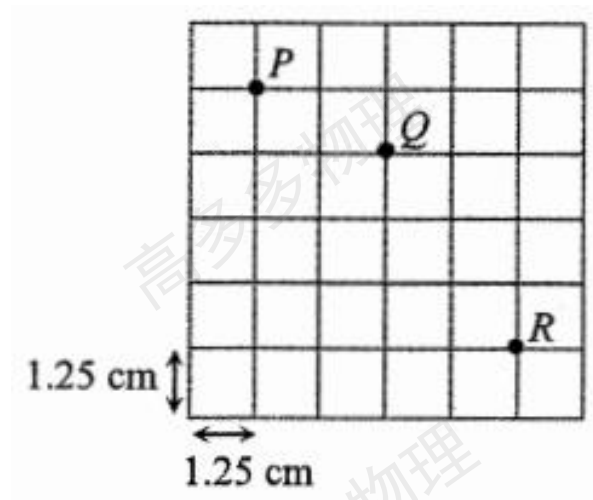
D. $Wz \cos \theta$.

官方答案：A

負荷穩定地運動，其動能沒有改變。吊臂的作功等於重力勢能的增加，即重量乘以豎直升高距離 Wy 。
水平位移不會額外增加克服重力所需的功。

第 10 * 題

頻閃照顯示一粒子在一豎直面上從位置 P 水平地投射至空氣。粒子其後到達位置 Q 和 R，而 P 和 Q 相隔的時段跟 Q 和 R 的相等。每個方格的大小為 $1.25 \text{ cm} \times 1.25 \text{ cm}$ 。求粒子在 P 的投射速率。空氣阻力可略去不計。（ $g = 9.81 \text{ m s}^{-2}$ ）



- A. 0.3 m s^{-1}
- B. 0.4 m s^{-1}
- C. 0.5 m s^{-1}
- D. 0.6 m s^{-1}

官方答案：C

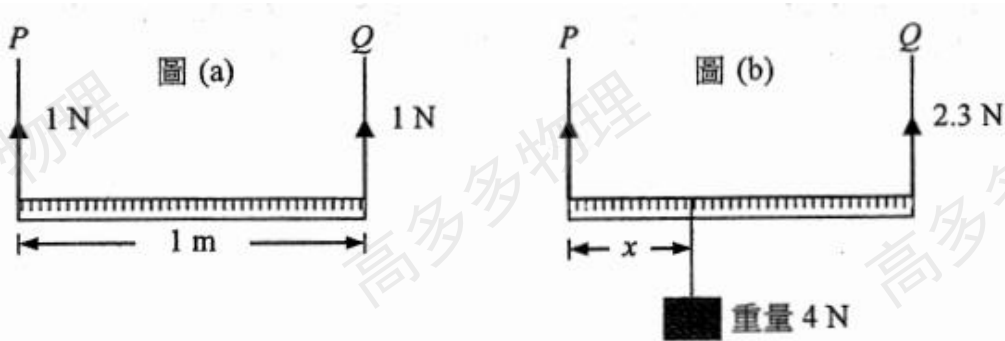
由 P 至 Q，水平位移為 2 格 = 0.025 m ，豎直下降距離為 1 格 = 0.0125 m 。

初始豎直速度為零，故 $t = \sqrt{(2y/g)} = \sqrt{(2 \times 0.0125/9.81)} = 0.0505 \text{ s}$ 。

水平速度不變： $u = x/t = 0.025/0.0505 = 0.495 \text{ m s}^{-1} \approx 0.5 \text{ m s}^{-1}$ 。

第 11 題

一均勻的米尺以豎直金屬線 P 和 Q 懸掛著，並如圖 (a) 所示保持水平靜止。金屬線上的張力同為 1 N。一個 4 N 的重量如圖 (b) 所示懸掛於米尺某位置，米尺保持水平而 Q 的張力變為 2.3 N。求圖中所示的距離 x。



- A. 32.5 cm
- B. 57.5 cm
- C. 67.5 cm
- D. 沒法求得答案，因未知 P 的張力。

官方答案：A

米尺的重量為 $1 + 1 = 2$ N，作用於中點。以圖 (b) 米尺左端為轉軸取力矩：

$$2.3 \times 1 = 2 \times 0.5 + 4x。$$

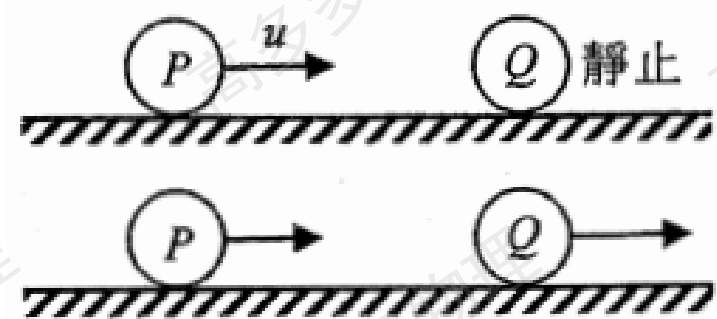
因此 $x = 0.325 \text{ m} = 32.5 \text{ cm}$ 。P 處的未知張力對 P 的力矩為零。

第 12 題

在一光滑水平面上，一以速率 u 運動的彈珠 P 跟另一靜止的彈珠 Q 作正面碰撞。碰撞後，P 和 Q 如圖所示以不同速率運動。

下列哪項有關這碰撞的敘述是正確的？

- (1) 碰撞期間，P 作用於 Q 的力相等於 Q 作用於 P 的力而方向相反。
- (2) 只有當碰撞是完全彈性時，兩彈珠的總動量才守恆。
- (3) P 所損失的動能必相等於 Q 所得的動能。



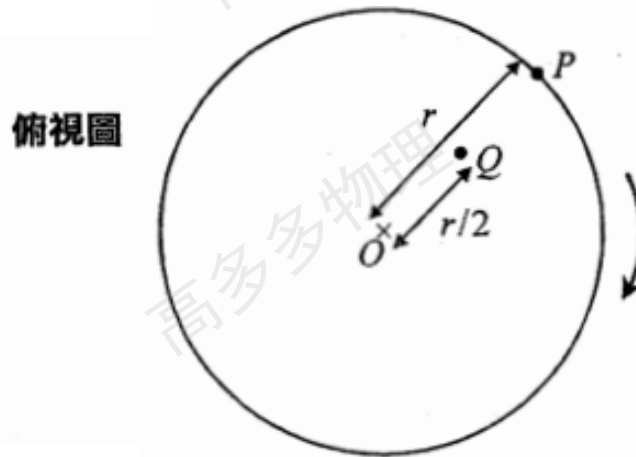
- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案：A

- (1) 兩彈珠間的接觸力是牛頓第三定律的作用力與反作用力。
- (2) 只要外力的衝量可忽略，總動量便守恆，包括非彈性碰撞。
- (3) 部分動能可轉化為內能，因此 P 的動能損失未必等於 Q 的動能增加。只有 (1) 必然正確。

第 13 * 題

在一水平的圓形平台上，跟中心點 O 距離 r 和 $r/2$ 的地方分別固定著粒子 P 和 Q ，而平台如圖所示以勻速轉動。 P 與 Q 的加速度之比為



A. 1 : 2.

B. 2 : 1.

C. 1 : 4.

D. 4 : 1.

官方答案： B

兩粒子固定於同一平台，故角速率 ω 相同。向心加速度 $a = \omega^2 r$ ，因此 $a_P/a_Q = r/(r/2) = 2$ 。

第 14 * 題

一人造衛星沿半徑為 $7.2 \times 10^6 \text{ m}$ 的圓形軌道繞地球運動。該人造衛星的週期是多少？

已知：地球質量 = $6.0 \times 10^{24} \text{ kg}$

A. 1.4 小時

B. 1.7 小時

C. 1 日

D. 沒法求得答案，因未知人造衛星的質量。

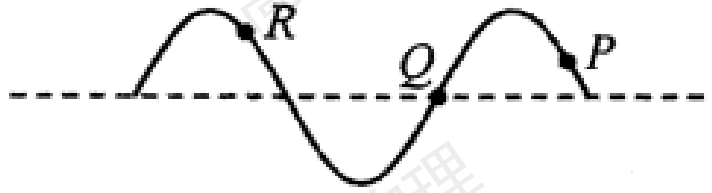
官方答案： B

引力提供向心力： $GMm/r^2 = m(4\pi^2 r/T^2)$ 。

$T = 2\pi\sqrt{(r^3/GM)} = 2\pi\sqrt{[(7.2 \times 10^6)^3/(6.67 \times 10^{-11} \times 6.0 \times 10^{24})]} \approx 6070 \text{ s} = 1.69 \text{ 小時}$ 。人造衛星的質量可約去。

第 15 題

圖示為沿弦線上傳播的橫波的快照。下列哪項敘述是正確的？



- A. 如果粒子 P 於這刻為向上運動，波是向左方傳播的。
- B. 粒子 P 和 R 於這刻的運動方向是相同的。
- C. 粒子 Q 於這刻是靜止的。
- D. 粒子 R 振動的幅度較粒子 Q 的大。

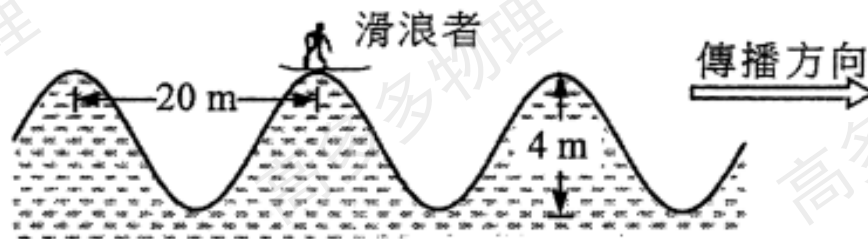
官方答案： B

P 和 R 所在位置的波形斜率同號，因此不論波向哪邊傳播，兩粒子的橫向速度方向均相同。

Q 正通過平衡位置，並非位於轉向位置；各粒子的振幅亦相同。若 P 在負斜率處向上運動，波應向右傳播而非向左。

第 16 題

圖中的滑浪者於圖示一刻到達一波峰。水波的波峰相隔 20 m，而滑浪者於 2 s 時段內從波峰至波谷下降 4 m 的豎直距離。波動的速率是多少？



- A. 1 m s^{-1}
- B. 2 m s^{-1}
- C. 5 m s^{-1}
- D. 10 m s^{-1}

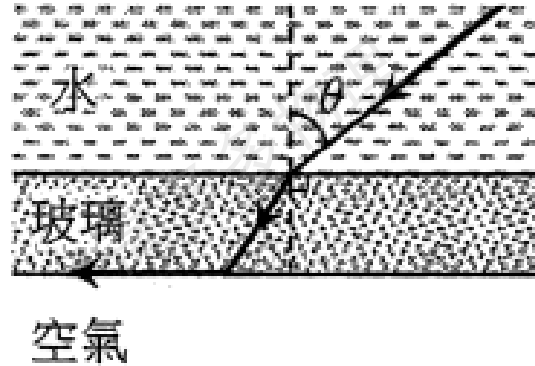
官方答案： C

從波峰至波谷所需時間為半個週期，故 $T = 4 \text{ s}$ 。波長 $\lambda = 20 \text{ m}$ ，因此 $v = \lambda/T = 20/4 = 5 \text{ m s}^{-1}$ 。滑浪者下降的豎直距離不是波傳播的距離。

第 17 題

一塊兩面平行的玻璃片將水和空氣分隔。一條光線以角 θ 從水入射至玻璃片，並最終沿玻璃—空氣分界面出射至空氣，如圖所示。求 θ 。

已知：水的折射率為 1.33。



A. 41.2°

B. 48.8°

C. 53.1°

D. 其值取決於玻璃的折射率。

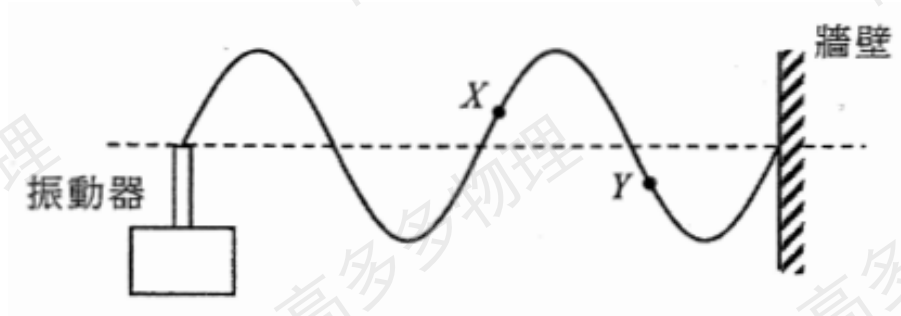
官方答案： B

兩分界面平行，由斯涅耳定律， $n_{\text{water}} \sin \theta = n_{\text{glass}} \sin r = n_{\text{air}} \sin 90^\circ = 1$ 。

因此 $\theta = \sin^{-1}(1/1.33) = 48.8^\circ$ 。中間玻璃的折射率會約去。

第 18 題

一弦線繫著一振動器而另一端固定於牆壁。一駐波形成如圖所示。當振動器的頻率增加一倍時，下列哪項敘述是正確的？



- A. 波長會增加一倍。
- B. 波速會增加一倍。
- C. 振幅會減半。
- D. 粒子 X 和 Y 會同相振動。

官方答案：D

弦線張力相同時，波速不變；頻率加倍會使波長減半，波腹數目加倍。

在新的振動模式中，X 和 Y 所在的波腹之間相隔偶數個波節，所以同相振動。單憑頻率改變不能推斷振幅減半。

第 19 題

光在下列哪些情況會發生衍射？

- (1) 通過一針孔
- (2) 經過一鋒利的邊緣
- (3) 通過一狹縫

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (2)
- C. 只有 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：D

衍射是波通過孔口或繞過障礙物時的擴展。針孔、鋒利邊緣及狹縫均會產生衍射，即使有時擴展太小而不易察覺。

第 20 題

一束白光進入玻璃稜鏡後被分開成不同色光是因為不同色光

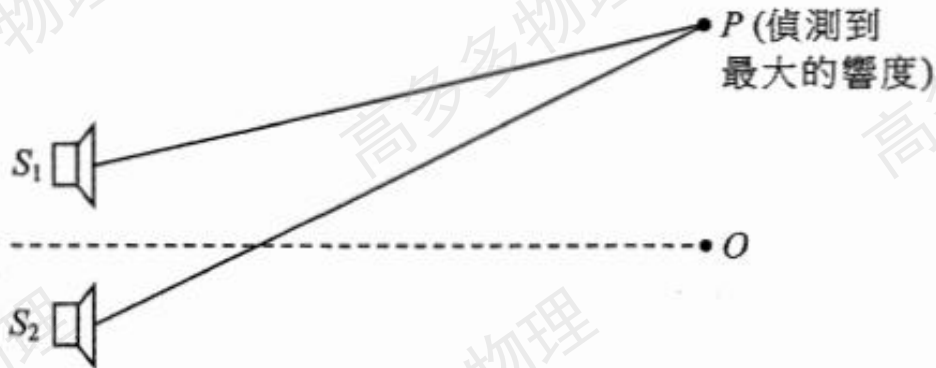
- A. 被稜鏡衍射至不同的程度。
- B. 在稜鏡內以不同的角度作全內反射。
- C. 在真空中以不同的速率傳播。
- D. 在玻璃中以不同的速率傳播。

官方答案：D

不同波長的光在玻璃中有不同折射率。由 $v = c/n$ ，它們在玻璃中的速率不同，因而折射角不同；在真空中則都以 c 傳播。

第 21 題

連接著一個訊號產生器的揚聲器 S_1 和 S_2 發出同相的聲波。點 O 跟兩揚聲器等距，而於點 P 處偵測到最大的響度。聲波的波長為 λ 。下列哪項敘述是不正確的？



- A. PS_1 和 PS_2 兩者必為波長 λ 的整數倍。
- B. 從上述資料不足以斷定程差 $PS_2 - PS_1$ 的確定值。
- C. 在 O 和 P 之間至少有一點會偵測到最小的響度。
- D. 如果從 S_1 和 S_2 發出的聲波是反相的，在 P 會偵測到最小的響度。

官方答案：A

相長干涉要求程差 $PS_2 - PS_1 = n\lambda$ ，而不是每一條路徑均為 λ 的整數倍。因此 A 不正確。

P 為非中央的響度極大位置， O 與 P 之間至少有一個響度極小位置。將兩聲源改為反相會使極大及極小位置互換。

第 22 題

一物體以恆速趨近一焦距為 10 cm 的凸透鏡。在它距透鏡 100 cm 的一刻，下列哪項有關像的描述是正確的？

- A. 像的運動方向：離開透鏡；像的速率：較物體的為快
- B. 像的運動方向：趨近透鏡；像的速率：較物體的為快
- C. 像的運動方向：離開透鏡；像的速率：較物體的為慢
- D. 像的運動方向：趨近透鏡；像的速率：較物體的為慢

官方答案：C

由 $1/u + 1/v = 1/f$ ，得 $v = fu/(u - f)$ 。當 u 減少而仍大於 f 時， v 增加，即像離開透鏡。

$u = 100$ cm 時， $v = 11.1$ cm。像與物體的速率比為 $(v/u)^2 = (1/9)^2 = 1/81$ ，所以像的速率較慢。

第 23 題

下列哪些為超聲波的應用？

- (1) 消毒食水
- (2) 檢測鐵路路軌的裂紋
- (3) 擊碎腎石

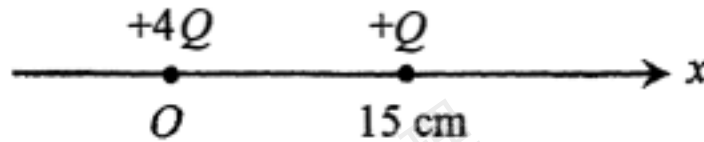
- A. 只有 (1) 和 (2)
- B. 只有 (1) 和 (3)
- C. 只有 (2) 和 (3)
- D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：C

超聲波的回聲可探測裂紋，聚焦的高強度超聲波可擊碎腎石。課程中的食水消毒應用使用紫外輻射，而非超聲波。因此應選 (2) 和 (3)。

第 24 * 題

點電荷 $+4Q$ 和 $+Q$ 固定於 x 軸上， $+4Q$ 位於原點 O 而 $+Q$ 在 $x = 15 \text{ cm}$ ，如圖所示。兩電荷分別所產生的電場在哪處是相等的？



- A. $x = 10 \text{ cm}$.
- B. $x = 12 \text{ cm}$.
- C. $x = 20 \text{ cm}$.
- D. $x = 30 \text{ cm}$.

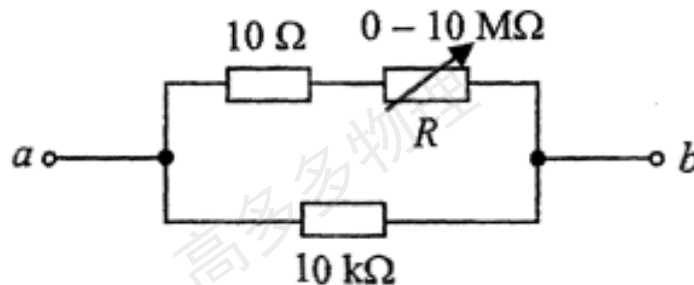
官方答案：D

電場相等須同時量值相等及方向相同。兩正電荷之間的電場方向相反，所以合電場為零的 $x = 10 \text{ cm}$ 並非答案。

在兩電荷右方， $4/x^2 = 1/(x - 15)^2$ ，得 $x = 2(x - 15)$ ，即 $x = 30 \text{ cm}$ ；該處兩電場均向右。

第 25 題

在圖示的電路中，可變電阻器 R 可在 0 至 $10 \text{ M}\Omega$ 全範圍之內調校。a 和 b 之間的電阻範圍約為多少？



- A. 0 至 $10 \text{ k}\Omega$
- B. 10Ω 至 $10 \text{ k}\Omega$
- C. 10Ω 至 $10 \text{ M}\Omega$
- D. $10 \text{ k}\Omega$ 至 $10 \text{ M}\Omega$

官方答案：B

等效電阻為 $(10 \Omega + R)$ 與 $10 \text{ k}\Omega$ 並聯。

$R = 0$ 時， $R_{ab} = 10 \times 10000 / (10 + 10000) = 9.99 \Omega \approx 10 \Omega$ 。

$R = 10 \text{ M}\Omega$ 時，上方支路的電阻遠大於 $10 \text{ k}\Omega$ ，故 $R_{ab} \approx 10 \text{ k}\Omega$ 。

第 26 題

兩鎢絲燈泡 X 和 Y 並聯連接一乾電池。X 較 Y 光亮。下列哪些敘述是正確的？

- (1) 在 1 s 內通過 X 的電荷數目較通過 Y 的多。
 - (2) 在 1 s 內 X 耗散的電能較 Y 所耗散的多。
 - (3) 在每單位電荷通過時，X 耗散的電能跟 Y 所耗散的相等。
- A. 只有 (1) 和 (2)
 B. 只有 (1) 和 (3)
 C. 只有 (2) 和 (3)
 D. (1)、(2) 和 (3)

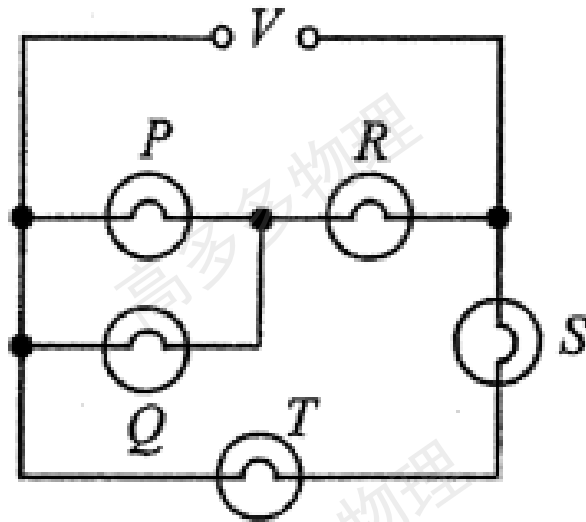
官方答案：D

兩燈泡並聯，兩端電壓相同。較光亮的燈泡耗散功率較大，故 $P_X > P_Y$ ；由 $P = VI$ ，得 $I_X > I_Y$ 。

因此每秒通過 X 的電荷及耗散的能量均較多。每單位電荷所耗散的能量等於 V ，兩燈泡相同。三項敘述均正確。

第 27 題

在圖示的電路中，所有燈泡是相同的。如果電壓 V 逐漸增加，哪個或哪些燈泡會最先燒掉？



- A. P 和 Q
 B. R
 C. S
 D. T

官方答案：B

設每一燈泡的電阻為 r 。P 和 Q 並聯的電阻為 $r/2$ ，再與 R 串聯，所以 R 兩端電壓為 $2V/3$ ，而 P、Q 各為 $V/3$ 。

S 和 T 構成另一串聯支路，各有電壓 $V/2$ 。R 的電壓及功率 V_{bulb}^2/r 最大，因此最先燒掉。

第 28 題

一台電視機於待機模式時消耗 1.5 W。如果電視機每天處於該模式 16 小時，估算在一個 30 天的月份內因待機模式耗電造成的二氧化碳 (CO₂) 排放。

已知：1 kWh 的耗電對應 0.8 kg CO₂ 從電廠排放。

A. 0.576 kg

B. 0.720 kg

C. 576 kg

D. 720 kg

官方答案：A

電能 = $Pt = (1.5/1000) \times 16 \times 30 = 0.720 \text{ kWh}$ 。

CO₂ 排放量 = $0.720 \times 0.8 = 0.576 \text{ kg}$ 。使用小時作時間單位前，先將 W 換算為 kW。

第 29 * 題

一學生以探索線圈探究長螺線管內磁場的強度，螺線管連接著一個設於某頻率的交流訊號產生器。下列哪項能改善這實驗的準確度？

(1) 確保探索線圈的平面跟場力線垂直。

(2) 增加訊號產生器的頻率並採用跟先前一樣的電流。

(3) 將螺線管的軸沿東—西方向擺放以避免地球磁場的影響。

A. 只有 (1)

B. 只有 (1) 和 (2)

C. 只有 (2) 和 (3)

D. (1)、(2) 和 (3)

官方答案：官方刪題

本題已在官方評分參考中刪去，沒有指定任何選項為官方正確答案。不可把它當作一般計分題目。

第 30 * 題

某頻率的正弦交流電所提供的方均根電壓為 V_{rms} 。如果交流電的頻率增加一倍而其峰值電壓則減半，其方均根電壓會是多少？

A. $\frac{1}{2}V_{\text{rms}}$

B. $V_{\text{rms}}/\sqrt{2}$

C. $V_{\text{rms}}/(2\sqrt{2})$

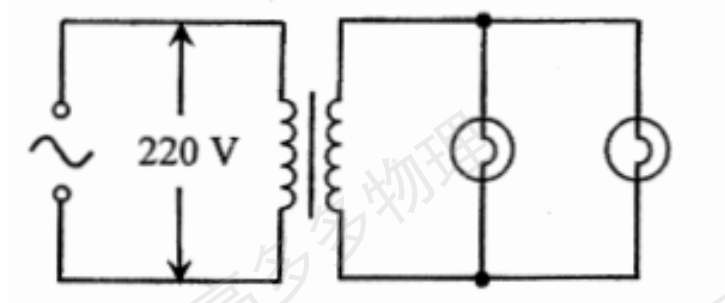
D. V_{rms}

官方答案：A

正弦交流電的 $V_{\text{rms}} = V_{\text{peak}}/\sqrt{2}$ ，與頻率無關。因此峰值電壓減半，方均根電壓亦減半。

第 31 * 題

在圖示的電路中，每一燈泡以其額定值「22 W、11 V」運作。原線圈中的電流為 0.25 A。求變壓器的效率。



- A. 20%
- B. 40%
- C. 64%
- D. 80%

官方答案: D

兩燈泡所得輸出功率為 $2 \times 22 = 44 \text{ W}$ 。輸入功率 $= V_p I_p = 220 \times 0.25 = 55 \text{ W}$ 。

效率 $= P_{\text{out}}/P_{\text{in}} \times 100\% = 44/55 \times 100\% = 80\%$ 。

第 32 題

下列哪項有關致電離輻射的敘述是正確的？

- (1) α 粒子的致電離能力遠較 β 粒子的強。
- (2) 10 cm 厚的混凝土壁可完全阻隔 γ 輻射。
- (3) 致電離輻射 α 、 β 和 γ 在電場中都會出現偏轉。

- A. 只有 (1)
- B. 只有 (1) 和 (2)
- C. 只有 (1) 和 (3)
- D. 只有 (2) 和 (3)

官方答案: A

- (1) α 粒子的致電離能力很強。
- (2) 混凝土會衰減 γ 輻射，但有限厚度不能保證完全阻隔。
- (3) γ 輻射不帶電，不會在電場中偏轉。因此只有 (1) 正確。

第 33 題

兩放射性核素 X 和 Y 的半衰期分別為 3 小時和 4 小時，而初始時分別有為數 N_X 和 N_Y 未衰變的原子核。24 小時後，兩核素未衰變的原子核數目變為相等。求 $N_X : N_Y$ 。

A. 8 : 1

B. 4 : 3

C. 4 : 1

D. 2 : 1

官方答案：C

24 小時內，X 經過 8 個半衰期，Y 經過 6 個。

$N_X/2^8 = N_Y/2^6$ ，因此 $N_X/N_Y = 2^2 = 4$ ，初始數目之比為 4 : 1。